Krótkie wprowadzenie do wykorzystania potencjałów związanych z wydarzeniami (ERP) w badaniach nad percepcją i uwagą

https://pmc-ncbi-nlm-nih-gov.translate.goog/articles/PMC3816929/?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=pl&_x_tr_hl=pl&_x_tr_pto=sge#:~:text=An%20ERP%20component%20can%20be,and%20sensitivity%20to%20task%20manipulations

https://pmc-ncbi-nlm-nih-gov.translate.goog/articles/PMC3816929/?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=pl&_x_tr_hl=pl&_x_tr_pto=sge#:~:text=An%20ERP%20component%20can%20be,and%20sensitivity%20to%20task%20manipulations

https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC1252727/#:~:text=Typically%20evoked%20180%20to%20325,of%20a%20prevailing%20stimulus%204.

Potencjały wywołane

Potencjały wywołane (ang. *evoked potentials*, EP; *event-related potentials*, ERP) – potencjały elektryczne rejestrowane z powierzchni głowy po zadziałaniu odpowiedniego bodźca. Może to być bodziec wzrokowy (np. błysk światła), słuchowy lub czuciowy. W zależności od tego wyróżniamy wzrokowe potencjały wywołane, słuchowe potencjały wywołane, somatosensoryczne potencjały wywołane a także poznawcze potencjały wywołane (np. fala P300).[1] W przeszłości używano nazwy *evoked potential*, ale od 1969 roku w neurobiologii stosuje się niemal wyłącznie termin *event-related potential* (ERP) [2]. Z uwagi na niską amplitudę większości ERP oraz współistnienie spontanicznej czynności elektrycznej mózgu przy rejestracji potencjałów wywołanych stosuje się wielokrotne powtarzanie danego bodźca, a następnie komputerowe uśrednienie uzyskanych odpowiedzi. Analiza potencjałów wywołanych pozwala na nieinwazyjne obrazowanie funkcjonowania mózgu.

Do mierzenia potencjałów wywołanych wykorzystuje się elektroencefalografię (EEG). Odpowiednik potencjałów wywołanych (ERP) w magnetoencefalografii (MEG) to (ang.) *event-related field* (ERF)

Historia

Po odkryciu elektroencefalografii (EEG) w 1929 roku Hans Berger stwierdził, że możliwe jest mierzenie elektrycznej aktywności ludzkiego mózgu przy użyciu elektrod umieszczonych na głowie i zwiększeniu sygnału. Zmiany w napięciu mogły wówczas być przedstawione na wykresie jako funkcja czasu. EEG okazało się użytecznym źródłem informacji o mózgu przez kolejne dekady, ale używanie nieopracowanych danych sprawiało trudność w wyizolowaniu szczegółowych procesów poznawczych. Wyodrębnienie informacji o poszczególnych procesach stało się możliwe dzięki

zastosowaniu prostych technik uśredniających. W latach 1935–1936 Pauline i Hallowell Davis jako pierwsi zarejestrowali potencjał wywołany na świadomych ludziach. Ich odkrycie zostało opublikowane kilka lat później, w 1939 roku. Z powodu Drugiej Wojny Światowej eksperymenty wykorzystujące ERP zostały przerwane w latach czterdziestych, ale już w latach pięćdziesiątych wznowiono badania nad zmysłami. W roku 1964 Grey Walter i współpracownicy rozpoczęli nową erę odkryć komponentów ERP dzięki odkryciu *contingent negative variation* (CNV). Przez następne lata badania komponentów potencjałów wywołanych stawały się coraz popularniejsze. Pojawienie się niedrogich komputerów osobistych w latach osiemdziesiątych otworzyło nowe możliwości badań w psychologii i neurobiologii poznawczej. Obecnie mierzenie potencjałów wywołanych jest jedną z najpopularniejszych metod eksperymentalnych w neurobiologii poznawczej służących do badania fizjologicznych korelatów przetwarzania informacji zmysłowych i poznawczych.

Interfejs mózg-komputer
Naukowcy coraz częściej stosują potencjały wywołane do pozyskania interesujących informacji i wykorzystania ich w nowy sposób. Dzięki mierzeniu ERP (komponent P300) możliwe jest komunikowanie się z pacjentami, u których występuje zespół zamknięcia.

https://pl.wikipedia.org/wiki/Wzrokowe_potencja%C5%82y_wywo%C5%82ane

Wzrokowe potencjały wywołane

Wzrokowe potencjały wywołane (ang. *visual evoked potential* – **VEP**) – potencjały wywołane rejestrowane z powierzchni głowy w trakcie stymulacji osoby badanej bodźcem wzrokowym. Może być nim błysk światła lub pojawiająca się w polu widzenia czarno-biała szachownica o rytmicznie zmieniających się polach (czarne zmieniają się na białe np. co sekundę).

Badanie wzrokowych potencjałów wywołanych jest jedną z niewielu obiektywnych metod badania wzroku pacjenta poprzez rejestrację potencjałów elektrycznych powstających podczas przechodzenia sygnałów od siatkówki do mózgu drogą wzrokową. Z uwagi na stosunkowo niską amplitudę VEP względem tła, czyli spontanicznej czynności elektrycznej mózgu (rejestrowanej jako EEG) konieczne jest uśrednienie wielu odpowiedzi na daną stymulację wzrokową, aby uzyskać wygaszenie się tła.

VEP rejestruje się z powierzchni głowy położonej nad korą wzrokową, czyli w okolicy potylicznej. Podczas badania wzrokowego potencjału wywołanego zwraca uwagę

najlepiej widoczny, dominujący załamek o latencji (czyli odległości czasowej od bodźca stymulującego) około 100 milisekund i zwrocie najczęściej dodatnim zwany P100.

Badanie wzrokowych potencjałów wywołanych ma duże znaczenie przede wszystkim w diagnostyce stwardnienia rozsianego oraz niektórych retinopatii.

Komputerowe wspomaganie badań naukowych.. Wrocław: Wrocławskie Towarzystwo Naukowe, 2004, s. 77-80. DOI: 10.5281/zenodo.10674819. ISBN 83-7374-024-4.

https://pl.wikipedia.org/wiki/Fala_P300

Fala P300 – poznawczy potencjał wywołany, odzwierciedlający proces decyzyjny w korze mózgowej. Pojawia się ona tylko wtedy, jeśli zastosuje się specjalny protokół stymulacji dwoma typami bodźców: grupą bodźców stanowiących tło, na tle których pojawiają się bodźce innego rodzaju różniące się od bodźców tła. Osoba badana powinna reagować, angażując procesy poznawcze w odpowiedzi na pojawianie się bodźców wyróżniających się z tła. Ważne jest, aby badany zmuszony był do czynnej reakcji uzależnionej od pojawienia się bodźców drugiego rodzaju, na przykład poprzez ich zliczanie i naciskanie przycisku, gdy się one pojawią. Ponieważ fala P300 odzwierciedla proces decyzyjny w korze mózgowej, więc można przyjąć, że obniżenie sprawności procesów poznawczych (na przykład u chorych z demencją) sprawi, że dla badanej osoby stanowić będzie trudność odróżnienie drugiego rodzaju bodźców od bodźców tła, co będzie widoczne w zmianie morfologii, amplitudy i latencji fali P300.

Falę P300 otrzymuje się w wyniku odpowiedniego uśredniania krzywej elektroencefalograficznej (EEG), pojawia się ona jako dodatni załamek o latencji (opóźnieniu między bodźcem a odpowiedzią) wynoszącej około 250 do 500 ms. Najwyższa amplituda fali P300 występuje zwykle w okolicach ciemieniowych. Obecność, wielkość, topografia i synchronizacja tego sygnału są często wykorzystywane jako wskaźniki funkcji poznawczych w procesach decyzyjnych. Odtwarzalność i powszechność tego potencjału wywołanego sprawia, że jest on wykorzystywany do badania sprawności procesów poznawczych mózgu zarówno w klinice, jak i laboratorium.

Szczyty i doliny fali ERP zsynchronizowanej ze bodźcem pozwalają nam wizualizować przetwarzanie poznawcze w miarę jego przebiegu w trakcie próby.

Komponent ERP może być po prostu zdefiniowany jako jedna z fal składowych bardziej złożonego przebiegu ERP. Komponenty ERP są definiowane przez ich polaryzację (napięcie dodatnie lub ujemne), czas, rozkład na skórze głowy i wrażliwość na manipulacje zadaniami. Różne nomenklatury komponentów ERP podkreślają różne aspekty tych definiujących cech i aby zapewnić punkt wyjścia do przeglądów literatury,

opisuję kilka w Tabeli 1. Należy również zauważyć, że chociaż często omawiamy komponent jako jednostkę jednolitą (np. N2 lub P3), prawdopodobnie dokładniej jest opisać dany komponent jako należący do rodziny komponentów o podobnych polaryzacjach i charakterystykach czasowych (np. Johnson, 1986 ; Pritchard i in., 1991). Średni przebieg ERP może być zsynchronizowany czasowo z dowolnym zewnętrznie obserwowalnym zdarzeniem, przy czym głównymi zdarzeniami odniesienia są prezentacja bodźca i wykonanie odpowiedzi behawioralnej. Dół Rysunku 1 ilustruje, jak małe komponenty ERP są osadzone w tle EEG, które jest co najmniej rząd wielkości większe. Zidealizowane przebiegi ERP przedstawione na rysunku 1 wymagałyby setek, a nawet tysięcy prób u wielu uczestników, aby uzyskać przybliżenie poprzez uśrednianie, i nie odzwierciedlałyby wielkości jittera latencji, jaki wykazują komponenty i czasy reakcji. Wreszcie, termin „ *komponent”* ma również głębsze znaczenie, które generalnie odnosi się do leżących u podstaw procesów poznawczych i aktywności mózgu indeksowanej przez potencjał (szczegółowe omówienie można znaleźć w: Luck, 2004 ; Rugg i Coles, 1995). Jednym z powodów, dla których badania ERP nad uwagą i percepcją wciąż się rozwijają, jest to, że opierają się one na fundamencie dziesięcioleci badań podstawowych nad komponentami ERP.

Biorąc pod uwagę ich spektakularną rozdzielczość przestrzenną, zasadne jest pytanie: „Dlaczego techniki obrazowania nie sprawiły, że ERP stały się przestarzałe?” Najbardziej bezpośrednia odpowiedź na to pytanie jest prosta: czas. Przez czas rozumiem, że ERP mają rozdzielczość czasową, która pozwala na pomiar aktywności mózgu od jednej milisekundy do następnej, a wiele aspektów uwagi i percepcji wydaje się działać w skali dziesiątek milisekund. Ponieważ mózg jest zasadniczo wilgotnym urządzeniem elektrycznym, te zapisy elektrofizjologiczne dostarczają bezpośredniego pomiaru aktualności badanego przez nas systemu. Ponadto, biorąc pod uwagę charakter aktywności elektrycznej i tkanki, w której ERP są generowane i propagowane, nie ma mierzalnego opóźnienia przewodzenia między aktywnością mózgu generowaną wewnątrz głowy a potencjałami zarejestrowanymi ze skóry głowy.

Ze względu na precyzyjną rozdzielczość czasową zapisów elektrofizjologicznych, technika potencjału wywoławczego (ERP) okazała się szczególnie cenna w testowaniu teorii percepcji i uwagi. Niniejszym przedstawiam krótki samouczek dotyczący techniki ERP dla odbiorców takich badań oraz osób rozważających wykorzystanie elektrofizjologii człowieka w swojej pracy. Moje omówienie rozpoczyna się od podstaw dotyczących tego, co mierzą pomiary aktywności mózgu ERP i dlaczego są one tak dobrze dostosowane do ujawniania kluczowych aspektów przetwarzania percepcyjnego, selekcji uwagi i poznania, których nie da się zaobserwować za pomocą samych metod behawioralnych. Następnie omawiam szereg ważnych kwestii metodologicznych i często pomijanych faktów, które należy wziąć pod uwagę podczas oceny lub planowania eksperymentów ERP.

Zapisy elektroencefalograficzne (EEG) były pierwszą metodą opracowaną do bezpośrednich i nieinwazyjnych pomiarów aktywności mózgu u ludzi (Adrian i Yamagiwa, 1935 ; Berger, 1929 ; Jasper, 1937 , 1948). Wczesne badania nad surowym EEG, polegające na rejestrowaniu momentu prezentacji bodźców i wykonywania zadań, miały na celu scharakteryzowanie zmian stanu aktywności elektrycznej podczas przetwarzania sensorycznego i wykonywania prostych zadań detekcyjnych (np. PA Davis, 1939 ; Walter, 1938). Jednakże, gdy naukowcy zaczęli wykorzystywać uśrednianie sygnału, technika potencjału związanego z wydarzeniami (ERP) szybko stała się podstawowym narzędziem neurokognitywisty (Cooper, Winter, Crow i Walter, 1965 ; H. Davis, 1964 ; Donchin, 1969 ; Donchin i Cohen, 1967 ; Spong, Haider i Lindsley, 1965 ; Sutton, Braren, Zubin i John, 1965 ; Sutton, Tueting, Zubin i John, 1967 ; Walter, Cooper, Aldridge, McCallum i Winter, 1964). Pomimo rozwoju nowoczesnych metod neuroobrazowania, szereg zalet techniki ERP nadal sprawia, że jest ona jedną z najszerzej stosowanych metod badania architektury przetwarzania poznawczego.

Głównym celem tego samouczka jest wprowadzenie badaczy niezaznajomionych z ERP do ich wykorzystania, interpretacji i rozpowszechniania w badaniach nad doznaniami, percepcją, uwagą i poznaniem. Mam nadzieję, że niewtajemniczeni czytelnicy staną się lepszymi odbiorcami badań ERP. Osoby planujące prowadzenie badań ERP i dodanie elektrofizjologii człowieka do swojego warsztatu metodologicznego gorąco zachęcam do zapoznania się z bardziej szczegółowymi materiałami, które obejmują zagadnienia teoretyczne i praktyczne, z którymi powinien być zaznajomiony praktykujący elektrofizjolog (Handy, 2005 ; Hillyard & Picton, 1987 ; Luck, 2005 ; Nunez & Srinivasan, 2006 ; Regan, 1989 ; Rugg & Coles, 1995) .

W tym samouczku omówię trzy ogólne tematy. Po pierwsze, przedstawię niezwykle krótki przegląd biofizycznych podstaw EEG i uśrednionych ERP, które czynią je idealnymi do badania percepcji i uwagi. Po drugie, przedstawię porady dotyczące przeprowadzania i oceny badań ERP, które testują konkretne hipotezy. Po trzecie, omówię kilka często pomijanych cech ERP, które należy wziąć pod uwagę podczas projektowania nowych eksperymentów i interpretowania wyników ERP. Tematy poruszane w tym artykule zostały wybrane na podstawie mojego doświadczenia w recenzowaniu i publikowaniu manuskryptów przedstawiających wyniki eksperymentów ERP. Wiele eksperymentów ERP, w tym moje własne, które napotykają poważne problemy podczas procesu recenzji, znajduje się w takim stanie, ponieważ przebiegi nie pozwalają na jednoznaczną interpretację z powodu jednego lub kilku typowych problemów. Zanim omówię cechy, na które czytelnicy powinni zwracać uwagę w badaniach ERP, krótko omówię podstawy tej techniki elektrofizjologicznej.

Dlaczego systemy ERP dobrze nadają się do badania percepcji i uwagi?

Biorąc pod uwagę ich spektakularną rozdzielczość przestrzenną, zasadne jest pytanie: „Dlaczego techniki obrazowania nie sprawiły, że ERP stały się przestarzałe?”

Najbardziej bezpośrednia odpowiedź na to pytanie jest prosta: czas. Przez czas rozumiem, że ERP mają rozdzielczość czasową, która pozwala na pomiar aktywności mózgu od jednej milisekundy do następnej, a wiele aspektów uwagi i percepcji wydaje się działać w skali dziesiątek milisekund. Ponieważ mózg jest zasadniczo wilgotnym urządzeniem elektrycznym, te zapisy elektrofizjologiczne dostarczają bezpośredniego pomiaru aktualności badanego przez nas systemu. Ponadto, biorąc pod uwagę charakter aktywności elektrycznej i tkanki, w której ERP są generowane i propagowane, nie ma mierzalnego opóźnienia przewodzenia między aktywnością mózgu generowaną wewnątrz głowy a potencjałami zarejestrowanymi ze skóry głowy (Nunez i Srinivasan, 2006).

Co dokładnie generuje wahania napięcia rejestrowane poza głową? Działamy w oparciu o hipotezę roboczą, która wydaje się wyjaśniać szereg obserwacji. Wcześni elektrofizjolodzy postawili hipotezę, że EEG i wewnątrzczaszkowe rejestrowane potencjały pola (potencjały pola lokalnego lub LFP) były spowodowane postsynaptyczną aktywnością zespołów neuronowych (Adrian i Yamagiwa, 1935 ; Li, McLennan i Jasper, 1952). Pogląd ten jest dziś powszechnie akceptowany (Logothetis, Pauls, Augath, Trinath i Oeltermann, 2001 ; Luck, 2005 ; Nunez i Srinivasan, 2006), chociaż biologiczne podstawy EEG i ERP były okresowo przedmiotem debaty (np. Fox i O'Brien, 1965 ; Galambos i Jahasz, 1997). Oznacza to, że zamiast rejestrować sumę potencjałów czynnościowych generowanych przez pojedyncze neurony, uważamy, że EEG i uśrednione potencjały czynnościowe mierzą potencjały elektryczne generowane w płynie zewnątrzkomórkowym, gdy jony przepływają przez błony komórkowe, a neurony komunikują się ze sobą za pośrednictwem neuroprzekaźników.

Aby wytworzyć pola elektryczne wystarczająco duże, aby rozprzestrzeniały się przez mózg, oponę twardą, czaszkę i skórę, duża liczba neuronów musi być aktywna jednocześnie (tj. w przybliżeniu 10^{7} neuronów, patrz Cooper i in., 1965 ; Ebersole, 1997). Ponadto ta duża grupa neuronów musi nie tylko być aktywna synchronicznie, ale także mieć geometrię prostopadłą do powierzchni czaszki i nie być znoszona przez inne zespoły neuronów aktywne w tym samym czasie i o przeciwnej orientacji (Luck, 2005 ; Nunez i Srinivasan, 2006). Jednocześnie aktywne neurony muszą mieć w przybliżeniu tę samą orientację, aby potencjały się sumowały, co oznacza, że ERP są generowane przede wszystkim przez potencjały postsynaptyczne komórek piramidowych kory mózgowej (które są prostopadłe do powierzchni kory). Biorąc pod uwagę lokalizację i orientację określonego generatora neuronowego w mózgu, możemy przewidzieć wzór napięcia, który będzie obserwowany na głowie. To jest znane jako problem w przód i jest łatwe do rozwiązania, w przeciwieństwie do jego złego bliźniaka, problemu odwrotnego. Problem odwrotny stwierdza, że jeśli mamy dany rozkład potencjału elektrycznego w przewodniku objętościowym, takim jak głowa, to nie możemy wiedzieć, gdzie jest on generowany, jeśli nie znamy a priori liczby jednocześnie aktywnych generatorów (Helmholtz, 1853). W praktyce oznacza to, że nie możemy definitywnie zlokalizować neuronowych generatorów efektów ERP w

głowie na podstawie danych zarejestrowanych poza nią. Zatem wyjątkowa rozdzielczość czasowa ERP wiąże się z kosztem życia z nieznanym stopniem rozdzielczości przestrzennej.

Chociaż niemożność określenia aktywności pojedynczych neuronów może wydawać się dużą wadą techniki ERP, wydaje się, że funkcjonalna jednostka analizy mierzona przez ERP przypadkowo mapuje się na procesy poznawcze, o których psychologowie często stawiają hipotezy. Dokładniej, ERP pozwalają nam obserwować serię operacji poznawczych, które mają miejsce od momentu dostarczenia informacji sensorycznej do obwodowego układu nerwowego aż do momentu wystąpienia reakcji behawioralnej. Najwcześniejsze badania wykazały, że stereotypowe fluktuacje potencjału były wywoływane przez prezentację bodźców sensorycznych (np. PA Davis, 1939). Jednak badania nad ERP zyskały na popularności, gdy badanie wykazało, że można zmierzyć aktywność poznawczą związaną z przygotowaniem się do zadania. Wykazano, że warunkowa negatywna zmienność (CNV) narastała przed wystąpieniem bodźca, na który uczestnicy musieli zareagować (Walter i in., 1964). Jest stosowne, że ten efekt antycypacyjny był pierwszym ze składników ERP indeksujących procesy poznawcze odkrytych w erze nowożytnej (patrz również Kornhuber & Deecke, 1965). Era ta jest naznaczona pojawieniem się uśredniania potencjałów zsynchronizowanych czasowo z obserwowalnym zdarzeniem i rejestrowanych w wielu próbach w celu wyodrębnienia małych amplitudowych fluktuacji napięcia wspólnych dla każdej próby z dużo większej amplitudy „szumu” EEG, w którym są osadzone (Dawson, 1954 ; Donchin, 1969 ; Donchin & Heffley, 1975 ; Galambos & Sheatz, 1962). W tym samym okresie opracowano system 10/20 do standaryzowanego rozmieszczania elektrod, co znacznie ułatwiło integrację i replikację wyników ERP w różnych badaniach (Jasper, 1958).

Szczyty i doliny fali ERP zsynchronizowanej ze bodźcem pozwalają nam wizualizować przetwarzanie poznawcze w miarę jego przebiegu w trakcie próby. Rysunek 1 przedstawia zidealizowane fale zsynchronizowane czasowo z prezentacją bodźca wzrokowego podczas zadania rozróżniania celu. Przede wszystkim należy zauważyć, że napięcie jest przedstawiane z wartością ujemną rosnącą. Istnieje wiele historii na temat pochodzenia tej konwencji. Jest oczywiste, że ta metoda prezentacji była i nadal jest kwestią sporną, ponieważ podejmowano wysiłki, aby odwrócić oś napięcia (Bach, 1998 ; Luck, 2005). W mojej własnej pracy stosuję się do obowiązującej od dziesięcioleci konwencji przedstawiania wartości ujemnych w górę ze względów praktycznych. W szczególności, zdecydowana większość istniejących prac na temat ERP przedstawiała swoje fale z wartością ujemną rosnącą, a uczenie się percepcyjne znacznie ułatwiło mi interpretację takich fal niż tych z wartościami ujemnymi przedstawianymi w dół.

Streszczenie

Potencjał związany z zdarzeniem (ERP) jest blokowaną w czasie miarą aktywności elektrycznej powierzchni mózgowej, reprezentującą odrębną fazę przetwarzania korowego. Dwa komponenty ERP, które mają szczególne znaczenie dla oceny bodźców, selektywnej uwagi i świadomej dyskryminacji u ludzi, to pozytywność P300 i negatywność N200, występujące odpowiednio 300 ms i 200 ms po bodźcu. Dzięki szybkiemu rozprzestrzenianiu się metod EEG o wysokiej gęstości i interdyscyplinarnemu zainteresowaniu jej zastosowaniem jako narzędzia prognostycznego, diagnostycznego i śledczego, zrozumienie podstaw fizjologii P300 i N200 może wspierać jego zastosowanie zarówno do podstawowej neurobiologii, jak i klinicznych ustawień medycznych. Autorzy przedstawiają syntezę obecnego zrozumienia tych dwóch ugięć zarówno w stanach normalnych, jak i patologicznych.

Słowa kluczowe: elektroencefalografia (EEG), N2, neuroobrazowanie, P3, selektywna uwaga

1. 1. Wprowadzenie

Powszechne przyjęcie elektroencefalografii (EEG) do nieinwazyjnej oceny aktywności korowej zainaugurowało odrębną epokę w wyjaśnianiu funkcji mózgu. Ze względu na wysoką rozdzielczość skroniową obrazowanie EEG względnych pozycji elektrycznych i negatywności skóry głowy może ujawnić subtelną aktywność poznawczą. Rzeczywiście, wkrótce po pojawieniu się zapisu elektrofizjologicznego pod koniec lat dwudziestych XX wieku, fizjolodzy łatwo zaobserwowali rozbieżności w zapisach fal mózgowych normalnych osób w porównaniu z tymi z udokumentowaną chorobą. Rozwój zarówno technologii akwizycji EEG, jak i zdolności przetwarzania danych pozwolił na identyfikację i charakterystykę określonych ugięć obejmujących aktywność związaną z danym bodźcem eksperymentalnym lub odpowiedzią. Ten specyficzny podrekreduje dane zablokowane w czasie jest identyfikowany jako potencjał związany z zdarzeniami (ERP). Dwa składniki ERP, N200 i P300, wydają się być ściśle związane z poznawczymi procesami percepcji i uwagi selektywnej.

Zazwyczaj przywoływany od 180 do 325 ms po przedstawieniu określonego bodźca wzrokowego lub słuchowego, N200 (lub N2) jest negatywnością wynikającą z odchylenia w formie lub kontekście przeważającego bodźca. Wywołanie można osiągnąć poprzez eksperymentalny *paradygmat oddball*, w którym badani są narażeni na ciągłe następstwo dwóch rodzajów bodźców, jeden prezentowany regularnie, a drugi wyświetlany sporadycznie. Po przedstawieniu rzadkiego bodźca po ciągu standardowych bodźców, N200 obserwuje się. Wiele badań wykorzystało odmianę tego paradygmatu, zadania wykrywania dziwaków, w którym badany jest proszony o fizyczną reakcję na bodziec dewiacyjny. Wiele badań cytowanych w tym przeglądzie zawiera paradygmat oddball, częściowo ze względu na jego powszechne rozpowszechnienie, odtwarzalność, prostotę i zastosowanie w różnych modalnościach

sensorycznych. W tych eksperymentach N200 jest zazwyczaj wywoływany przed odpowiedzią motoryczną, co sugeruje jej związek z procesami poznawczymi identyfikacji bodźców i rozróżnienia.

Scharakteryzowano kilka różnych potencjałów N200: jeden zestaw odzwierciedlający mimowolne przetwarzanie, inny wywołany przez aktywne przetwarzanie. W powtarzalnej bodźcu-prezentacji *N2a* jest przednim rozkładem korowym wywołanym przez świadomą uwagę lub ignorowanie odbiegającego bodźca *N2b* jest negatywnością centralnego rozkładu korowego obserwowanego tylko podczas świadomej uwagi bodźca; *N2c* powstaje czołowo i centralnie podczas zadań klasyfikacyjnych. Ponadto bodźce przedstawione w zadaniach wyszukiwania wizualnego o określonej lateralności i które są istotne dla zadań, mogą wywoływać ugięcie *N2pc*, jako wskaźnik przesunięcia uwagi, w obszarze potyliczno-skroniowym kory kontralateralnej.

Niedopasowanie negatywności (MMN) lub słuchowe N2a jest wywoływane w sposób niezależny od zadań przez paradygmaty wykrywania dziwaków słuchowych i uważa się, że odzwierciedla dysproporcję między bodźcem odchylającym a reprezentacją pamięci sensorycznej standardowego bodźca. Tak więc dane MMN zapewniają sposób analizy charakterystyki cech bodźców słuchowych w pamięci sensorycznej Picton i wsp., w doskonałej recenzji, zauważają, że ponieważ MMN jest generowany niezależnie od dbałości o bodźce, prawdopodobnie stanowi automatyczny proces wykrywania nowości.

Ponadto zaobserwowano negatywność tylną w odpowiedzi na zmianę bodźców *wzrokowych* i zaproponowano, aby była wizualnym odpowiednikiem MMN słuchowego, nazwanego vMMN i pojawiającego się około 120-200 ms po bodźcu. Istnienie takiego ERP jest wspierane przez inne obserwacje eksperymentalne, przy czym region prestriate jest prawdopodobnym źródłem, jak zlokalizowane przez zadania dyskryminacji kolorów.

Połączone badania nad lesją mózgową i mapowanie czynnościowe ustaliły podstawową rolę kory skroniowej słuchowej w wytwarzaniu MMN, wspierając niezależne procesy przechowywania i badania bodźców słuchowych w okolicy korowej. Dowody sugerują również zaangażowanie płata czołowego w wytwarzaniu MMN, być może mimowolne przełączanie uwagi z powodu zmiany bodźców, z generowaniem przez wzgórza i hipokampa możliwe subkomponenty MMN.

W znacznym stopniu zbadano wpływ wariantowych warunków bodźców słuchowych jako intensywności, wskaźników prezentacji i lokalizacji na składniku MMN. MMN został wywołany pod paradygmatem oddballa zarówno poprzez wzrost, jak i spadek intensywności bodźców. Ponadto stwierdzono, że opóźnienia MMN wzrastają wraz ze zwiększonymi uchyleniami o intensywności odbiegu standardowego, co odzwierciedla

podwyższony wymóg przetwarzania poznawczego w przypadku bardziej rozległych odchyleń bodźców.

Dane MMN zostały również wykorzystane do scharakteryzowania czasu przetwarzania słuchowego. W jednym szczególnym paradygmacie podwójnego odchylenia, ciąg bodźców standardowych składający się z dwóch składników, tonu wprowadzającego o niezmiennej częstotliwości i późniejszego ślizgu częstotliwości, był sporadycznie przeplatany przez bodziec, który odbiegał od normy w intensywności pierwszego składnika i kierunku ślizgu drugiego składnika. Stwierdzono, że liczba odrębnych składników MMN wywołanych tym podwójnym odchyleniem zależy od czasu prezentacji początkowego składnika bodźców. W szczególności czasy prezentacji poniżej 150 ms wywołały pojedynczy MMN, podczas gdy czas prezentacji większy niż 250 ms przywoływał dwa odrębne szczyty MMN, dostarczając znaczących dowodów na przetwarzanie informacji słuchowych w ramach czasowych 200 ms.

Porównanie wpływu różnych typów odchyleń bodźców słuchowych na składnik MMN zostało określone poprzez szereg badań z wykorzystaniem paradygmatu nieparadygmatu nieparadygmatu słuchowego. W jednym z takich badań badających odchylenie częstotliwości i intensywności, zmiany w przedziale międzybodźcowym (ISI) i intensywność w zadaniach wykrywania nieparzystych pęcherzyków słuchowych wywołały dwa różne MMN w oparciu o to, czy bodziec dewiacyjny został zdefiniowany przez częstotliwość lub intensywność. Podczas gdy MMN wywołany z prezentacji rzadkiego bodźca nie był dotknięty intensywnością i zmiennością ISI, oba warunki bodźcowe znacznie zmieniły składnik MMN wywołany w stanie rozbieżności i intensywności, dostarczając dowodów na centralne różnice w częstości wywołanych i wywoływanych na intensywność MMN.

2,3 MMN, wiek i poznanie

Wpływ starzenia się na analityczne operacje poznawcze stał się głównym celem badań. Badania starzenia wykazały, że przy użyciu wysokich (tj. 3 do 8 sekund) interwałów międzybodźcowych (ISI), szczytowe obszary MMN zmniejszają się w starszej populacji, co sugeruje skrócenie śladu pamięci słuchowej zmysłów wraz ze wzrostem wieku 19 lat. To samo zjawisko występuje u bardzo młodych, co wskazuje na konieczność zmian dojrzałych dla pełnej sprawności słuchowej pamięci zmysłowej. W podobnym paradygmacie dziwactwa przy użyciu krótkich interwałów międzybodźcowych, opóźnienie i amplituda MMN różniły się jednak niewiele w wyniku rosnącego wieku, co sugeruje niezmienność automatycznej analizy bodźców i porównanie oparte na pamięci słuchowej w tym stanie przez całe życie. W podobnych badaniach na tematach muzycznych przy użyciu wysokich ISI wyraźny związek między muzykalnością a większymi amplitudami MMN sugeruje, że przedmioty muzyczne posiadają wzmocnione wspomnienia zmysłowe słuchowe w porównaniu do osób niemuzycznych.

2.4 N2b

Drugi podskładnik N200, N2b, odpowiada dobrowolnemu przetwarzaniu i jest wywoływany, gdy osoby wybierają odchylenia w paradygmatach nieparzystych. W przeciwieństwie do MMN, N2b nie ogranicza się do zadań słuchowych i nie odzwierciedla konkretnie odejścia od zbioru standardowych bodźców. N2b jest raczej wywołany przez niedopasowanie szablonu lub odchylenie od mentalnego oczekiwania dotyczące standardowego bodźca. Badania w zakresie dystrybucji skóry głowy N2b sugerują centralność kory czołowej i wyższej kory skroniowej dla generacji. Ponadto, dzięki powiązaniu z doborem kolorów, N2b stał się również powiązany z ogólnymi procesami wykrywania kontrolowanymi na poziomie przedniej kory obręczy. N2b jest związany z gorszym przednim pozytywem ERP, P2a. Związek ten jest postulowany w celu reprezentowania interakcji między obszarami reprezentacji istotności i reprezentacji cech w korze.

2.5 N2b i typy zmian bodźców

Pomimo stosunkowo niedawnego wzrostu zainteresowania charakterystyką N2b, wiele badań wykazało wpływ bodźców i eksperymentalnych zmian stanu na tym podskładniku N200. W przeciwieństwie do MMN, stwierdzono, że N2b odzwierciedla zmiany w ortografii, fonologii i semantyce oprócz odchyleń wzrokowych i słuchowych. Amplitudy N2b były szeroko badane, przy czym większe zróżnicowanie standardowe-cel jest powiązane ze wzrostem amplitudy N2b. Zjawisko to pokazuje, podobnie jak w przypadku MMN, wzrost wymagań dotyczących przetwarzania poznawczego przy większych odchyleniach bodźcowo-dewiacyjnych. W zadaniach wykrywania dziwaków, w których podmiot aktywnie zajmuje się prezentowanymi bodźcami i reaguje tylko na te dewiacyjne, udowodniono, że wywoływanie N2b jest możliwe na niższych poziomach (*tj.* przy niższych amplitudach) z nietrafionymi celami i standardowymi prezentacjami bodźców. Sugeruje to ewentualność amplitudy N2b nie po rozpoznaniu rzeczywistych celów dewiacyjnych, ale na wiarygodność różnicowania celów. W zadaniach związanych z dyskryminacją wzrokową amplituda N2b jest bezpośrednio skorelowana z trudnościami w dyskryminacji.

Dane N2b i MMN zostały zbadane wspólnie w celu porównania możliwych ograniczeń w aktywnych i automatycznych procesach wykrywania zmian. Przeprowadzono dochodzenia w celu określenia wpływu odchyleń ISI na amplitudy komponentów MMN i N2b wywoływane odpowiednio z pasywnego paradygmatu nieparzystego i aktywnego zadania wykrywania oddball. Stwierdzono, że zmiany ISI mają bardziej znaczący wpływ na amplitudy N2b niż odpowiadające im amplitudy MMN, wykazując zwiększony potencjał warunków i ograniczenia kontrolowanych procesów identyfikacji bodźców-zmienności w przeciwieństwie do automatycznych, pasywnych procesów.

2.6 N2b i wiek

W wielu badaniach zbadano i zaproponowano wpływ starzenia się na składnik N2b, a tym samym na selektywne przetwarzanie informacji jako całości. W jednym badaniu dotyczącym wykrywania dziwaków, obejmującym wpływ odchylenia koloru na elicytację N2b u osób w wieku od 7 do 24 lat, stwierdzono, że zwiększenie wieku odpowiada bezpośrednio zmniejszeniu latencji N2b i zmianom w generowaniu fizjologicznym komponentu. Sugeruje to optymalizację procesów dyskryminacji wzrokowej i poznawczej w wyniku dojrzewania fizycznego. Ponadto, w zadaniu wykrywania dziwaków słuchowych, w którym bodziec charakteryzował się dwiema odrębnymi cechami, stwierdzono, że opóźnienie N2b znacznie wzrasta u osób starszych. Ponieważ N2b odzwierciedla przetwarzanie uwagi, sugeruje to ogólny rozkład procesów uwagi w wieku 30 lat. Wyniki te zostały poczynione dalej w innym badaniu dotyczącym starzenia się porównującym składniki MMN i N2b wywołane przez odchylenia tonu w dychotycznym zadaniu odsłuchowym na osoby w wieku od 23 do 77 lat. W szczególności, podczas gdy wiek miał niewielki, jeśli w ogóle, wpływ na opóźnienie i amplitudę wywołanego MMN, stwierdzono, że wywołany N2b stale wzrasta latencja i zmniejsza amplitudę wraz z wiekiem. Odkrycia te sugerują stałość automatycznego rozróżniania i procesów analitycznych w ciągu całego życia oraz osłabienie kontrolowanych procesów wymagających selektywnej uwagi wraz z wiekiem. Podobne badanie przeprowadzone przez Pekkonen, i in. spowodowało te same wnioski; rozwiązano, że wzrost opóźnienia N2b i spadek amplitudy N2b odzwierciedla albo szybszą dezintegrację oczekiwania pamięci sensorycznej centralnego do pokolenia N2b, albo zmniejszenie ostrości przetwarzania z 19. rokiem życia.

2.7 N2 Tylne ERP

W zadaniach percepcji wzrokowej, które wiążą się z dyskryminacją celu przedstawionego w polu ograniczonej liczby otaczających obiektów (tj. *paradygmatu wyskakującego*), cel o unikalnych cechach jest szybko wykrywany. W wyskakującym paradygmacie, forma, kolor i zadania dyskryminacji słów wywołują negatywność N2pc. Ten ERP znika, jeśli liczba otaczających rozpraszaczy wzrośnie powyżej 120; jednak odrębna rozkładka tylna N2, N2p, wykazuje zwiększoną negatywność wraz ze wzrostem rozmiaru zestawu i prawdopodobnie reprezentuje aktywność segmentacji tekstury.

3. 3. Kategoria: P300

Klasyczne odchylenie P300 pojawia się w rekordzie zablokowanym w czasie jako pozytywność zwykle pojawia się około 300 do 400 ms po prezentacji bodźców. Czas tego komponentu może jednak wynosić znacznie od 250 ms i rozciągać się do 900

ms, przy czym amplituda waha się od minimum 5 μV do zwykłego limitu 20 μV dla potencjałów wywołanych słuchowo i wzrokowo, chociaż amplitudy do 40 μV zostały również udokumentowane. P300, po raz pierwszy opisany przez Sutton, i in., jest prawdopodobnie najczęściej badanym komponentem ERP w badaniach selektywnej uwagi i przetwarzania informacji, częściowo ze względu na jego stosunkowo dużą amplitudę i łatwe wywoływanie w kontekstach eksperymentalnych.

Najbardziej dobrze scharakteryzowany *jest* P3b lub „klasyczny P3" (N.B. *termin* P300 używany następnie w tym przeglądzie ogólnie odnosi się do tego podskładnika P3b), w przeciwieństwie *do* P3a, typowany przez krótsze opóźnienia i topografię zorientowaną na czoło. Jedną z możliwych interpretacji P300 jest to, że odzwierciedla szerokie procesy rozpoznawania i aktualizacji pamięci, a P3b proponuje odzwierciedlenie dopasowania / niedopasowania ze świadomie utrzymanym śladem pamięci roboczej, podczas gdy P3a odzwierciedla pasywny komparator. Przednie P3a może być wywołane przez bardziej rzadko pojawiający się bodziec z dwubodźcowym zadaniem dziwnym, niezależnie od statusu uwagi (tj. *Celu* lub *niecelowego*). P3a wykazano również eksperymentalnie w zadaniach docelowych/niedocelowych zmodyfikowanych w celu uwzględnienia dodatkowego rzadkiego bodźca; powstała dezorientacja w związku z rozróżnieniem oddzielnej *przedniej nowości* P3 obserwowanej w odpowiedzi na rzadki, zupełnie nieoczekiwany bodziec w zmodyfikowanym zadaniu dziwacznym. Podczas gdy analiza współczynnika przebiegu ERP w nakazie polega na tym, że Novelty P3 i P3a są w rzeczywistości identyczne [40], zastosowanie metod obrazowania potencjału korowego do modelowania odpowiedzi na bodźce słuchowe wspiera hipotezę rozróżnienia czasowego i przestrzennego Novelty P3 i ciemieniowego P300. Główna analiza komponentów izoluje dodatkową korę silnikową (SMC) lub obwodu ocynkuj zakręt jako generatory dla Novelty P3.

Składnik P3b został zaproponowany do przechowywania pamięci indeksowej, a także służący jako związek między charakterystyką bodźców a uwagą. Wyraźnie zwiększoną amplitudę P3b obserwuje się w odpowiedzi na rzadki bodziec przypadku paradygmatu eksperymentalnego. Dowody dochodzeniowe wskazują na wyjaśnienie, że na właściwości P300 wpływa charakter bodźca: czynniki udokumentowane w celu zmiany amplitudy P300 obejmują prawdopodobieństwo prezentacji, sekwencję bodźców (45), jakość bodźców, uwagę i znaczenie zadania bodźca. Croft i współpracownicy twierdzą, że na amplitudę P300 wpływa przedział czasowy docelowy do docelowego (TTI), a nie niezależnie przez inter-bodźcowy przedział czasowy lub prawdopodobieństwo bodźca.

Modelowanie poczwórno-dipolowe wywołanego somatosensorycznie P3b zlokalizowało swoje źródło w szczególności do hipokampa i ciemieniowych regionów korowych ; oddzielna analiza potencjałów wywołanych słuchem za pomocą analizy źródła elektrycznego mózgu i modelowania wielodipolowego wskazuje na domniemane generatory w hipokampie i płacie skroniowym. Zmiany fizyczne

potwierdzają te odkrycia, z uszkodzeniem tkanki w skrzyżowaniu skroniowo-ciemieniowym, co powoduje utratę przebiegu P3b.

Inwazyjne nagrania elektrod mózgowych lokalizują połączenie czasowo-ciemieniowe jako generator dla klasycznego P300. Hoffman zaproponował, aby opóźnienia P300 różniły się w zależności od funkcji czynników regulujących czas oceny bodźców. Na przykład współistniejąca prezentacja odpowiednich bodźców i nie-niemieckich „obrazów rozpraszających" może w szczególności zwiększać opóźnienia, chociaż nie stwierdzono zmian opóźnień w badaniach, w których zmienia się *znaczenie* między bodźcem a odpowiedzią. W słowie vs. kolorowe zadania „Stroop" wymagające odpowiedzi słownej, wolniejsze czasy reakcji obserwuje się w odpowiedzi na niepasujące kombinacje słów/kolorów, choć te kombinacje nie dają *żadnych odpowiednich* zmian w opóźnieniu Nowsze odwiedzanie paradygmatu Stroop, wykorzystujące losowe mapowanie bodźców do przycisków, spowodowało podobne wyniki. Dane te sugerują, że P300 najprawdopodobniej nie jest zaangażowany w procesy wyboru odpowiedzi, ale raczej w operacje wyższego szczebla. Latencja P3 jest pośrednio związana z bodźcami TTI, niezależnie od modalności; ustalenia te dodatkowo potwierdzają koncepcję P3 jako pełnomocnika dla jakiegoś elementu czasu oceny bodźców.

Nagromadziły się dowody opisujące P300 jako rutynę poznawczą wspierającą sformułowanie wewnętrznego modelu środowiskowego, w którym ocenia się bodziec: tj. hipotezę „aktualizowania kontekstu". Koncepcja ta jest wzmocniona przez bezpośredni związek między opóźnieniem P300 a czasem reakcji. Oliver-Rodriguez i współpracownicy sugerują, z badań obserwacji wzrokowych z wykorzystaniem sygnałów ludzkich twarzy, że P300 jest zaangażowany w ocenę bodźców w stopniu, w jakim wywołuje aktualizację opartą na kontekście [59]. Alternatywnie, teoria zamknięcia kontekstu pojawiła się jako alternatywa dla teorii aktualizacji kontekstu; odzwierciedlając koncepcję, że P300 odzwierciedla aktywność przemodelowania śladu pamięci po wykryciu docelowego bodźca.

Należy zauważyć, że opóźnienia ERP dzielą się na dwie odrębne kategorie: *aktywne* lub *pasywne*, w zależności od paradygmatu eksperymentalnego. Pasywne opóźnienie może być wywołane przez przedstawienie rzadkich bodźców w zadaniach dziwacznych bez wydawania instrukcji, podczas gdy aktywne opóźnienie jest obserwowane w zadaniach, które wymagają od osoby badanej odpowiedzi na rzadki bodziec za pomocą naciśnięć przycisków.

W wizualnych zadaniach dziwacznych obserwowane aktywne i pasywne opóźnienia dla P300 są porównywalne, co sugeruje, że stosowanie eksperymentów wzrokowo-wskazówkowych może być przydatne nawet dla osób, które nie mają zdolności motorycznej do odpowiedzi bodźcowej. Obserwacja opóźnienia P300 za pomocą pasywnych jednotonowych i pasywnych paradygmatów oddball może być również skuteczna, gdy aktywne reakcje są niewykonalne.

Ponadto na parametry P300 może mieć wpływ znajomość powtarzających się bodźców. Ravden i Polich wykazały, że w dziwnych zadaniach wizualnych wymagających reakcji motorycznej na cele, przy czym cele stanowią 50% wszystkich bodźców, obserwowana amplituda P300 zmniejsza się wraz z powtarzającą się prezentacją bodźca docelowego. Istotne jest, że w tym modelu nie zidentyfikowano podobnego habituacji dla opóźnień P300 ERP. Ponadto, wykorzystując paradygmat, w którym cele są prezentowane tylko z prawdopodobieństwam 1 na 5, przyzwyczajenie występuje tylko w przypadku standardowych bodźców, przy czym bodźce docelowe *nie* powodują zmniejszenia amplitudy P300. Jednocześnie zarówno docelowe, jak i standardowe bodźce wywołują rosnące opóźnienia w stosunku do dużych kolejnych bloków próbnych.

Jak można pogodzić te pozornie odmienne efekty przyzwyczajenia? Ponieważ modelowanie wielodypolowe sugeruje, że źródłem zarówno dla nowych, jak i powtarzających się bodźców P300 jest ten sam, niektóre ujednolicone procesy najprawdopodobniej kontrolują elementy aktywacji P300.

Z punktu widzenia teorii uwagi można wyobrazić sobie kontinuum wzajemnie połączonego przetwarzania na poziomie przetwarzania bodźców i formułowania odpowiedzi. (N.B., model ten jest spekulacyjny i przeznaczony przede wszystkim do celów ilustracyjnych). Po zidentyfikowaniu bodźca jako celu lub niecelu (lub nowego i nieoczekiwanego) odpowiedź, taka jak aktualizacja elementu pamięci roboczej, może być przewidziana jako część określonego „rurociągu” do wykonywania bieżących zadań mapowanych przez bodźce (SRMT). Ponieważ niektóre czynniki czasowe przełączania zadań mogą być racjonalnie związane z każdą zmianą aktywnej odpowiedzi bodźcowej, być może jest to *czas trwania przełączania zadań*, który służy jako krytyczny element w określaniu opóźnienia sygnału P300 wytwarzanego przez grupy neuronalne odpowiedniej podjednostki odpowiedzi na bodźce.

Aby zilustrować: gdy dwa bodźce są przedstawione z równą częstotliwością, wówczas mapowanie bodźców i odpowiedzi może wystąpić w stosunkowo stałym tempie. Jeśli jednak jeden bodziec jest prezentowany częściej niż inny, wzrasta okres związany z przełączaniem zadań, co powoduje zwiększenie opóźnień w odpowiedzi na rzadki bodziec. Taki wniosek byłby poparty raportami Duncan-Johnson i Donchin wskazującymi, że rosnące prawdopodobieństwo bodźców zmniejsza ocenę bodźców i okresy produkcji odpowiedzi.

Zauważ, że ten model uwzględnia zmiany w amplitudzie w wyniku informacji zwrotnych od obecnie aktywnych SRMT w sposób podobny do modulacji opóźnień, jeśli stwierdzimy, że SRMT jest źródłem amplitudy dla ERP. Tak więc rzadki cel, którego odpowiedni SRMT nie doświadczył pozytywnej informacji zwrotnej w znaczącym stopniu, wywołałby silną, nieskrępowaną odpowiedź.

3.1 Uziemienia morfologiczne i rozwojowe

Podjęto próby nakreślenia korelacji między wielkością P300 a mazozą. Większość z tych eksperymentów zawierała relacje między charakterystyką ERP a wiekiem, płcią lub ręką. Na przykład badania wykazały, że zarówno w zadaniach dyskryminacji słuchowej, jak i wzrokowej, zmierzona amplituda jest większa, przy mniejszych odpowiednich opóźnieniach, u osób leworęcznych w porównaniu z praworęcznymi. Odnotowano podobne różnice w charakterystyce P3b między dwiema płciami [67]. Wszelkie korelacje między tymi danymi a masą malosomu korpusu podlegają jednak sporowi. Obrazowanie i analiza MRI przez Hoppera i wsp. nie wykazały żadnego znaczącego związku między płcią lub dłonią a wielkością mętna; dostępne informacje wykazały jednak odwrotną relację między wiekiem a wielkością mętna. Odwrotnie, późniejszy przegląd raportów MRI i raportów pośmiertnych wskazywał na związek objętości callossal z uwzględnieniem wręczeń i płci; znaczenie kliniczne tych ustaleń pozostaje niejasne.

Istnieje wyraźne wsparcie dla modulacji odchylenia P300 związanego z wiekiem. W zadaniach wizualnych opóźnienia wzrastają wraz z wiekiem, chociaż dokładny charakter korelacyjny wieku i czasu opóźnienia nie jest pewny. Dodatkowo, prezentacja zadań o większych trudnościach wywołuje znacznie wolniejsze czasy reakcji u starszych przedmiotów, niezależnie od sposobu zwiększania trudności w zadaniach. Zmiany w opóźnieniu P300 nie mają jednak tendencji do takiej niepodległości zadania, a zatem pozostają uzależnione od dokładnej natury zmienności trudności. Badanie potencjału wywołanego przez słuch u osób w wieku od 20 do 88 lat wykazało liniową bezpośrednią zależność zarówno między opóźnieniem aktywnym, jak i pasywnym P300 i wiekiem; w tym samym badaniu poziomy aktywnego opóźnienia były związane ze zdolnością koncentracji i pasywnego opóźnienia z biegłością słowną i przywołaniem. Spadki P3 i nowości P3 z wiekiem, a nawet podobne tłumienie w MMN, odpowiadają klinicznie zmianom zachowania orientującego obserwowane u osób starszych.

Należy jeszcze jasno określić ścieżkę rozwoju fizjologicznego P300. Istnieją dowody na istnienie możliwego rodzącego się prekursora, który odzwierciedla operacje pracy z pamięcią wzrokową. Niemowlęta prezentowane z bodźcami wzrokowymi, w pasywnym paradygmacie, wykazują powolną falę dodatnią, która wzrasta w amplitudzie w odpowiedzi na nowe bodźce. Małe dzieci wykazują możliwe do zidentyfikowania wizualne P300 charakteryzujące się dużymi opóźnieniami (podobnymi do starszych osób), ale nie wykazują znaczącego P300 w regionie czołowym. W miarę starzenia się badanych wykazują P300, które są przesunięte w amplitudzie bardziej w kierunku regionu czołowego. W związku z tym P300 jest prawdopodobnie zawarty na poziomie komórkowym przez szereg podsieci neuronalnych, które rozwijają się w różnym tempie.

Traumatyczna lub inna zniewaga kory przedczołowej znajduje odzwierciedlenie w zmniejszonej amplitudzie nowości P3 na nowy bodziec. Ta zmiana amplitudy dodatkowo koreluje ze zmniejszonym przesunięciem uwagi w kierunku nowych bodźców, prawdopodobnie klinicznie przejawiających się jako apatia.

3.2 P300 i N2b

Dane wskazują, że P300 jest zaangażowany nie tylko w procesy pamięci roboczej, ale może wchodzić w interakcje z N2b w kontroli reakcji silnika na sygnały zewnętrzne. Dzięki zastosowaniu paradygmatu „GO/NOGO", wymagającego od badanych identyfikacji celów albo z odpowiedzią ruchową, albo tłumienia aktywności, możliwe jest zbadanie procesów związanych z dobrowolnym przemieszczaniem się. W wizualnym teście GO/NOGO, zwykle wykrywany tylny ciemień P300 jest nieobecny podczas odpowiedzi NOGO. Godne uwagi jest również to, że wykrywanie czołowego N2 jest związane *tylko* z instancjami odpowiedzi NOGO. Tak więc P300 wydaje się być hamowany przez pojawienie się N2b w zadaniach tłumienia aktywności ruchowej. Przekładnie fali N2 wywołane w paradygmacie GO / NOGO prawdopodobnie hamowanie reakcji indeksowej, z przednim obręczem proponowanym jako prawdopodobny generator.

3.3 P300 i szersze aspekty interakcji środowiskowych

Amplituda P300 może odzwierciedlać procesy filtrujące i konstruktywne – *por*., badanie osób sugestywnych wprowadzonych do stanów hipnotycznych: osoby badane były przepisywane jako osoby pozytywne (podmiotowo-fabrykatywne) lub negatywne (podmiot-obliteratywne) halucynacje podczas udziału w badaniach eksperymentalnych wzrokowych i słuchowych. W czasach, w których badani przechodzili ujemne halucynacje, widoczne były większe amplitudy P300, natomiast dodatnie halucynacje wiązały się z niższymi amplitudami. Tak więc świadoma lub podświadoma modulacja percepcyjna może być związana z jakimś elementem aktywności P300.

Dodatkowo wyzwalacze środowiskowe mogą pozwolić na szeroką zmianę aktywacji P300. Aktywność P300 jest modulowana przez wewnętrzny stan fizjologiczny badanych, od naturalnych rytmów dobowych i ultradiannych po poziom zmęczenia lub aktywności fizycznej, jak zauważono w kompleksowym przeglądzie przez Polich i Kok. Eksperyment przeprowadzony po odpowiednich grupach tematycznych w dwóch z trzech sezonów zimowych, wiosennych i letnich wskazuje, że wywołana amplituda P300 jest odwrotnie związana z ilością sezonowego światła słonecznego otoczenia, a kobiety doświadczają większych zmian niż mężczyźni. Ta zmiana amplitudy sugeruje bezpośrednią (np. psychobiologiczną) lub pośrednią (np. społeczną) zmianę strategii poznawczych lub ścieżek w odniesieniu do zmian sezonowych, a zmiana ta jest dodatkowo filtrowana w odniesieniu do płci podmiotu.

Wpływ perfuzji korowej i aktywności metabolicznej na P300 jest nadal słabo poznany. Amplituda P300 jest znacznie zwiększona przez ćwiczenia aerobowe ; jednak dowody sugerują, że spożycie pokarmu nie wpływa konkretnie na parametry P300 w odniesieniu do innych systemów ERP.

3.4 P300 w warunkach patologicznych

P300 został zastosowany w szerokim zakresie badań klinicznych. Praktyczna użyteczność w kontekście terapeutycznym do pomiaru i śledzenia wyników ERP w przypadkach w porównaniu z kontrolami dla większości takich badań jest niejasna, ponieważ większość istniejących badań jest opisowa i ograniczona pod względem mocy i uogólnialności. Wciąż brakuje dużych, zaślepionych, randomizowanych, prospektywnych badań terapii kierowanej ERP; jednak przy malejących kosztach pozyskiwania i przetwarzania sygnałów, takie badania mogą wkrótce być praktyczne.

3.4.1 Schizofrenia

Choroba zaburzeń poznawczych obejmująca wiele kompleksów objawów oraz zmienny przebieg i prezentacja, schizofrenia jest jednak chorobą zdiagnozowaną klinicznie. Począwszy od lat 70., podjęto próby obiektywizacji różnych aspektów choroby i jej patogenezy poprzez analizę P300, szczególnie w modalnościach bodźców słuchowych, zostały szeroko poddane przeglądowi w innych miejscach. Zaproponowano, że obserwowane nieprawidłowości ERP mogą odzwierciedlać obserwowane wady wiązania mnemonicznego i częściowo uwzględniać objawy zniekształcenia rzeczywistości.

3.4.2 Układ hormonalny/metaboliczny

Perfuzja miejscowa i status substratu w mózgu modulują charakterystykę P300. Na przykład okres po wysiłku po aktywności mięśni tlenowych wiąże się ze zwiększoną amplitudą P3, w odniesieniu do dyskryminacji słuchowej [83]. Dodatkowo, stan glikemiczny wpływa na parametry ERP, co świadczy zwiększone opóźnienie P3, gdy poziom glukozy w surowicy spada poniżej 3 mmol / L. Zwiększenie zawartości tlenu w osoczu krwi poprzez egzogenną epoetynę, w celu zwiększenia stężenia hematokrytu u pacjentów z anemią, jest skorelowane ze zmniejszoną latencją i zwiększoną amplitudą P3.

3.4.3 Uzależnienie

Odnotowano, że cechy P300 różnią się u osób, które są albo zagrożone, albo angażują się w zachowania uzależniające. Wykazano, że amplitudy P3b są osłabione u osób rozważanych z wysokim ryzykiem alkoholizmu, ze względu na historię rodzinną, w porównaniu z grupą niskiego ryzyka [90]. Podobnie, niższe amplitudy P3a odnotowano u osób zagrożonych. W odpowiedzi na abstynencję od spożycia alkoholu, składnik P3b

pozostaje w depresji w amplitudzie. Zaproponowano, że nieprawidłowości P3a w grupach wysokiego ryzyka mogą odzwierciedlać stan leżący u podstaw niehamowania OUN zaangażowany w patofizjologię tego stanu. Badania genetyczne obejmujące rodziny z historią alkoholizmu wykazują udział chromosomów 2 i 6 oraz ewentualnie chromosomów 13, z sekwencjami kodowania genetycznego zawierającymi geny zaangażowane w budowę receptorów jonotropowego glutaminianu i receptora acetylocholiny ; nowsze prace wspierają również powiązanie z chromosomem 5 i chromosomem 4 loci 95.

3.4.4 Choroba miąższowa OUN

Charakterystyka P300 rzuciła światło na choroby związane etiologicznie z głębokimi strukturami mózgu, w tym zwojami podstawnymi, a także klinicznie oczywistą dysfunkcją powierzchownej kory mózgowej, związaną w szczególności z rozprzestrzeniającą się i zaawansowaną chorobą. Na przykład przedni P3a jest osłabiony w amplitudzie u pacjentów z chorobą Parkinsona, z towarzyszącymi anomaliami P300b. Ponadto różnice w przebiegach NOGO-P3 (i NOGO-N2) wskazują na dysfunkcyjne przetwarzanie hamujące przedniego-lobaru i mogą być przydatne jako obiektywne miary progresji Parkinsona lub ograniczenia czynnościowego. Wyraźną redukcję lub brak rozkładów P3 w zadaniach wyszukiwania wzrokowego obserwuje się u pacjentów z zaburzeniem ruchu choreiform Huntingtons Disease, który klasycznie wykazuje zanik jądrowy oszukiwania, ale także może przejawiać objawy korowe.

Wśród najbardziej rozpowszechnionych przewlekłych zaburzeń poznawczych u osób w podeszłym wieku jest choroba Alzheimera, zazwyczaj dotykająca regionów kory skroniowej i stowarzyszeniowej; u takich pacjentów obserwowano przedłużone opóźnienie P300 i amplitudę stłumioną. Zaproponowano, że aktywność P300 może służyć jako użyteczny marker uwagi i jako ekran do terapii leków skojarzonych w badaniach leków przeciwalzheimerowych.

Latencja P300 może być również stosowana klinicznie jako narzędzie diagnostyczne i marker prognostyczny do powrotu do zdrowia po zniewadze korowej. Małe badanie pacjentów z udarem niedokrwiennym wykazało, że zmiany w opóźnieniu P300 korelowały z uszkodzeniem subklinicznym prawego płata ciemieniowego. Ponadto wielkość zmian w P300 w podostrej fazie udaru korelowała z odzyskiwaniem funkcjonalnym po kilku miesiącach. Ostre uszkodzenia kory w strukturach przetwarzania słuchowego można ocenić obiektywnie w sposób uzupełniający, poprzez badania MMN.

4. 4. Uwagi końcowe

Każdy z konkretnych składników Potencjału Związanego z Wydarzeniem omówiony w niniejszym przeglądzie odgrywa specyficzną i znaczącą rolę w procesach

poznawczych. Podczas gdy nadal pozostaje duży postęp w zakresie precyzyjnej charakterystyki komponentów ERP, zwłaszcza wczesnych negatywności, ich psycho-biologiczna sława jest wyraźna. Selektywna uwaga, odpowiedź bodźcowa i filtrowanie percepcyjne w domenach słuchowych, wzrokowych i somatosensorycznych mogą mieścić się w zintegrowanym zakresie zjawisk MMN, N2b i P300. Przyszłe zastosowania analizy ERP jako psychologicznego narzędzia diagnostycznego i informacji zwrotnej stają się coraz bardziej obiecujące, a w miarę jak uzyskujemy większy wgląd w charakter ERP, poszukiwanie integracji klinicznej na pewno się zintensyfikuje.